Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

PAUTA Control Nº6 – Cálculo Diferencial

Problema 1: (20 puntos)

Encuentre la recta tangente y normal a:

$$f(x) = \frac{x}{1 + sen(x)}$$

Cuando $x = \frac{\pi}{2}$

Ayuda: *Recuerde que* $\frac{\pi}{2} = 90°$.

Solución:

Calculamos $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\frac{\pi}{2}}{1+sen\left(\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{\frac{\pi}{2}}{1+1} = \frac{\pi}{4}$. Es decir, nuestro punto será $P = \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right)$.

Derivamos para encontrar la pendiente. Es fácil ver que tendremos que resolver la derivada de un cociente:

$$\left(\frac{x}{1 + sen(x)}\right)' = \frac{x'\left(1 + sen(x)\right) - \left(1 + sen(x)\right)'x}{\left(1 + sen(x)\right)^2}$$

Sabemos que:

- $x = \frac{dx}{dx} = 1$.
- $\left(1 + sen(x)\right)' = \frac{d}{dx}\left(1 + sen(x)\right) = \frac{d}{dx}(1) + \frac{d}{dx}\left(sen(x)\right) = \cos(x)$ (donde $\frac{d}{dx}(1) = 0$)

Luego:

$$\left(\frac{x}{1 + sen(x)}\right)' = \frac{1\left(1 + sen(x)\right) - cox(x) \cdot x}{\left(1 + sen(x)\right)^2}$$

Reemplazamos en $x = \frac{\pi}{2}$ para encontrar la pendiente:

$$m = \frac{1 + sen\left(\frac{\pi}{2}\right) - \frac{\pi}{2} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\left(1 + sen\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)^2} = \frac{1 + 1 + 0}{(1+1)^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Para el caso de la recta tangente, $m = \frac{1}{2}$, mientras que para la recta normal $m = -2$ (esto último viene de que $m_{\parallel} \cdot m_{\perp} = -1$).

Debemos calcular las rectas tangente y normal, que serán de la forma $y = mx + n$.

Así, la recta tangente será:

$$\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + n \rightarrow n = 0$$

Es decir, la recta tangente será $y = \frac{1}{2}x$,

Respecto a la recta normal:

$$\frac{\pi}{4} = -2 \cdot \frac{\pi}{2} + n \rightarrow n = \frac{5\pi}{4}$$

Entonces, la ecuación de la recta normal será: $y = -2x + \frac{5\pi}{4}$

Problema 2: (20 puntos)

Encuentre la recta tangente a:

$$x^2e^y + sen(y) = e$$

En el punto (1,0)

Solución

Derivamos nuestra expresión.

$$(x^2e^y)' + \big(sen(y)\big)' = (e)'$$

De aquí obtenemos inmediatamente que el lado derecho es cero, ya que la derivada de una constante siempre es cero.

Luego, derivamos el primer término:

$$(x^2e^y)' = (x^2)'e^y + (e^y)'x^2$$
$$= 2x \cdot 1 e^y + e^y y' x^2$$

El segundo término es

$$\big(sen(y)\big)' = \cos(y)y'$$

Así la derivada nos queda:

$$2xe^y + e^y x^2 y' + \cos(y)\, y' = 0$$
$$e^y x^2 y' + \cos(y)\, y' = -2xe^y$$
$$(e^y x^2 + \cos(y))y' = -2xe^y$$
$$\rightarrow\ y' = -\frac{2xe^y}{e^y x^2 + \cos(y)}$$

Para calcular la pendiente reemplazamos en el punto (1,0)

$$m|_{(1,0)} = -\frac{2 \cdot 1 \cdot e^0}{e^0 \cdot 1^2 + \cos(0)} = \frac{2}{2} = -1$$

Así, la recta tangente será $y = -x + 1$.